

Trabajo de los Conceptos Generales: Estructuras de Datos

Nombre

Sergio Andrés López Sepúlveda

Instructor

Luis Fernando Sánchez Pérez

Ficha

3169892

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

Centro De Tecnología De La Manufactura Avanzada CTMA

Análisis y Desarrollo De Software

2025

Tabla de Contenido

Introducción	4
Solución de Preguntas	5
¿Qué es un dato?	5
¿Qué es información?	5
¿Cómo se puede garantizar la disponibilidad de los datos en la empresa?	5
¿A qué nos referimos con confiabilidad de la información?	5
¿Por qué consideras que la integridad de la información es esencial?	6
¿Qué tanto puede impactar una falla de autenticidad en los datos de una organización?	6
Actividad 1: Sistemas Numéricos	6
Elabore una tabla en la cual simbolice las magnitudes siguientes en sistema numérico decimal y su correspondencia en los sistemas numéricos descritos:	6
¿Qué operaciones aritméticas pueden ejecutarse con los sistemas numéricos?	7
¿Cómo se hacen conversiones de un sistema a otro: binario a octal, octal a decimal, decimal a hexadecimal, etc.?	8
¿Qué son: bit, nibble, byte?	8
Actividad 2: Almacenamiento de Datos	9
¿Cuál es la estructura de un registro de memoria?	9
¿Cómo se crea un puntero en los lenguajes de programación?	10
¿Qué es un sistema de archivos y cuáles son los más utilizados?	10
¿Cómo se almacenan los datos en un disco duro?	10
Actividad 3: Estructuras de Datos	10
¿Cuáles son los tipos de dato que existen en lenguajes de programación?	10

¿Cuáles son los tipos de dato que existen en las bases de datos?	11
¿Qué es un Collation en base de datos?.....	12
Conclusiones	13
Referencias Bibliográficas	14

Introducción

Conocer los distintos tipos de datos ha ayudado a organizar y administrarlos de manera eficiente sin fallas en la integridad de estos y conteniendo prevenciones que ayudan a que estos no contengan errores en ningún futuro ni problemas de seguridad que vayan a comprometerlos. En este trabajo se logra aprender los conceptos básicos de estas estructuras de datos y también formas en las que se obtiene una alta calidad de estos, así también se logra aprender sobre consecuencias si estos llegan a fallar y por último las maneras en que se pueden almacenar.

Solución de Preguntas

¿Qué es un dato?

Un dato es la representación de una variable que puede ser cuantitativa o cualitativa que indica un valor que se le asigna a las cosas y se representa a través de una secuencia de símbolos, números o letras.

¿Qué es información?

La información es un conjunto organizado de datos relevantes para uno o más sujetos que extraen de él un conocimiento. Es decir, es una serie de conocimientos comunicados, compartidos o transmitidos y que constituyen por lo tanto algún tipo de mensaje. Sin embargo, su definición varía según la disciplina o el enfoque desde el cual se la piense.

¿Cómo se puede garantizar la disponibilidad de los datos en la empresa?

Una forma clara de garantizar la disponibilidad de los datos en una empresa es implementar una estrategia integral de alta disponibilidad, que incluya:

- Infraestructura redundante (servidores, almacenamiento, redes).
- Copias de seguridad automáticas y frecuentes.
- Sistemas de recuperación ante desastres.
- Monitoreo constante y pruebas periódicas.
- Uso de tecnologías como virtualización y soluciones en la nube.

¿A qué nos referimos con confiabilidad de la información?

La confiabilidad de los datos se refiere a la integridad y precisión de los datos como una medida de qué tanto puede contarse con que son constantes y no presentan errores en los distintos tiempos y fuentes.

¿Por qué consideras que la integridad de la información es esencial?

Porque esto nos asegura que se mantienen completos y correctos, también nos asegura que los datos no han sido modificados.

¿Qué tanto puede impactar una falla de autenticidad en los datos de una organización?

Tener una mala calidad de los datos significa riesgos significativos en la toma de decisiones y en la operación y administración de compañías. Como consecuencia, quienes toman decisiones en una compañía tienden a dejar de lado algunas cosas que deberían saber e inclusive parecen estar informados, pero con información incorrecta.

La mala calidad de los datos es uno de los principales indicadores de proyectos fallidos y, a menudo, se identifica como la causa principal de los fallos. fallas de procedimiento, siendo además la principal causa de las decisiones equivocadas en una organización.

Actividad 1: Sistemas Numéricos

Elabore una tabla en la cual simbolice las magnitudes siguientes en sistema numérico decimal y su correspondencia en los sistemas numéricos descritos:

Decimal	Binario	Octal	Hexadecimal
5050	1001110111010	11672	13BA
4096	1000000000000	10000	1000
4567	1000111110010	10727	11D7
3800	111011011000	7330	ED8
1098	10001001010	2112	44A
1024	10000000000	2000	400
2048	100000000000	4000	800
2512	100111010000	4720	9D0

1970	11110110010	3662	7B2
680	1010101000	1250	2A8
512	1000000000	1000	200
300	100101100	454	12C
256	100000000	400	100
128	10000000	200	80
190	10111110	276	BE
64	1000000	100	40
56	111000	70	38
10	1010	12	A
780	1100001100	1414	30C
912	1110010000	1620	390
360	101101000	550	168
556	1000101100	1054	22C
428	110101100	654	1AC
990	1111011110	1736	3DE
604	1001011100	1134	25C
506	111111010	772	1FA
100	1100100	144	64

¿Qué operaciones aritméticas pueden ejecutarse con los sistemas numéricos?

Con los sistemas numéricos (binario, decimal, octal, hexadecimal, etc.) se pueden ejecutar las operaciones aritméticas básicas: suma, resta, multiplicación y división.

¿Cómo se hacen conversiones de un sistema a otro: binario a octal, octal a decimal, decimal a hexadecimal, etc.?

Para convertir desde cada uno de los sistemas numéricos hacia el decimal, el procedimiento es el que se ha seguido hasta el momento: multiplicar el valor de cada dígito por el peso de su posición según la base del sistema que se esté tratando.

Para convertir desde el sistema numérico decimal hacia cada uno de los otros sistemas el procedimiento que se sigue es el contrario: se divide sucesivamente la cantidad decimal entre la base del sistema hacia el cual se quiere llevar dicha cantidad y de cada división entera se anota el residuo. Luego se toman en orden inverso estos residuos comenzando por el último cociente. Entre el sistema numérico binario y los sistemas octal y hexadecimal existe una relación muy estrecha, ya que 8 y 16 son potencias exactas de 2. Por este motivo la conversión entre estos sistemas es relativamente fácil. Para convertir números de los sistemas octal y hexadecimal al sistema binario, se trasladan los dígitos individualmente, poniendo los resultados uno a continuación del otro.

Del mismo modo, para pasar números del sistema binario al sistema hexadecimal se agrupan los dígitos binarios en bloque de cuatro de derecha a izquierda y se convierten a sus equivalentes dígitos hexadecimales y para pasar del sistema binario al octal se agrupan los dígitos binarios en bloques de tres de derecha a izquierda y se convierten a sus equivalentes dígitos octales.

¿Qué son: bit, nibble, byte?

BIT. El ordenador se compone de dispositivos electrónicos digitales, por lo tanto, éstos solo pueden adoptar únicamente dos estados, que representamos matemáticamente por 0 y 1. Cualquiera de estas unidades de información se denomina BIT, *contracción de «binary digit» en inglés.*

BYTE. Cada grupo de 8 bits se conoce como byte u octeto. Es la unidad de almacenamiento en memoria, la cual está constituida por un elevado número de posiciones que almacenan bytes. La cantidad de memoria de que dispone un sistema se mide en Kilobytes (1 Kb = 1024 bytes), en Megabytes (1 Mb = 1024 Kb), Gigabytes (1 Gb = 1024 Mb), Terabytes (1 Tb = 1024 Gb) o Petabytes (1 Pb = 1024 Tb).

Los bits en un byte se numeran de derecha a izquierda y de 0 a 7, correspondiendo con los exponentes de las potencias de 2 que reflejan el valor de cada posición. Un byte nos permite, por tanto, representar 256 estados (de 0 a 255) según la combinación de bits que tomemos.

NIBBLE. Cada grupo de cuatro bits de un byte constituye un nibble, de forma que los dos nibbles de un byte se llaman nibble superior (el compuesto por los bits 4 a 7) e inferior (el compuesto por los bits 0 a 3).

Actividad 2: Almacenamiento de Datos

¿Cuál es la estructura de un registro de memoria?

Los registros de memoria son una especie de almacenamiento rápido que tienen los microprocesadores para guardar y acceder a información importante de forma rápida.

Esto ayuda a que los programas corran más rápido. Son un tipo especial de registro que solo se usa para guardar direcciones de memoria.

Los registros de memoria en un microprocesador se organizan generalmente en grupos de 8, 16 o 32 bits. Estos grupos se denominan registros de 8, 16 o 32 bits y se utilizan para almacenar diferentes tipos de datos y realizar diferentes operaciones dentro del chip de procesador. Los registros se identifican por su nombre, como EAX, EBX, ECX, etc. en los procesadores de la familia x86.

¿Cómo se crea un puntero en los lenguajes de programación?

La declaración de un puntero en un lenguaje de programación se realiza mediante el uso del operador asterisco (*) antes del nombre de la variable. Por ejemplo, en C, la declaración de un puntero a entero sería: `int *puntero;`

¿Qué es un sistema de archivos y cuáles son los más utilizados?

Un sistema de archivos es el sistema de almacenamiento de un dispositivo de memoria, que estructura y organiza la escritura, búsqueda, lectura, almacenamiento, edición y eliminación de archivos de una manera concreta.

En la actualidad, existen bastantes sistemas de archivos, aunque no todos están igual de extendidos. Los más habituales hasta la fecha son FAT16, FAT32, exFAT y NTFS (Windows) y HFS+ y APFS (macOS/Mac OS X). Linux utiliza actualmente ext4 (sucesor de ext3 y ext2), entre otros.

¿Cómo se almacenan los datos en un disco duro?

Los discos duros modernos utilizan tecnología de grabación magnética para almacenar datos de manera no volátil en uno o más discos planos o platos que giran a alta velocidad. El cabezal de lectura / escritura, que flota con la ayuda de los suficientes equipos y se mueve sobre los discos, lee y escribe los datos mediante la reversión de pequeñas zonas discretas de magnetización en los discos.

Actividad 3: Estructuras de Datos

¿Cuáles son los tipos de dato que existen en lenguajes de programación?

Los tipos de datos más comunes que son ampliamente utilizados y se encuentran en muchos lenguajes son:

1. Enteros (int): Representan números enteros sin parte decimal. Pueden ser positivos, negativos o cero.
2. Reales (float o double): Representan números con parte decimal. Incluyen números decimales y exponenciales.
3. Cadenas de caracteres (string): Representan secuencias de caracteres. Se utilizan para representar texto.
4. Booleanos (bool): Representan valores de verdad, es decir, True o False. Se utilizan para expresar condiciones lógicas.
5. Caracteres (char): Representan un solo carácter. Se utilizan en algunos lenguajes de programación para manipular caracteres individuales.

¿Cuáles son los tipos de dato que existen en las bases de datos?

Los datos en una base de datos pueden clasificarse en varias categorías según su naturaleza y uso:

1. Datos Numéricos

Los datos numéricos son aquellos que representan valores numéricos, como enteros, decimales o números reales. Se utilizan comúnmente en cálculos matemáticos y operaciones aritméticas.

2. Datos de Texto

Los datos de texto son cadenas de caracteres que representan información textual, como nombres, descripciones o comentarios. Son ampliamente utilizados en aplicaciones que requieren el almacenamiento y manipulación de texto.

3. Datos de Fecha y Hora

Los datos de fecha y hora se utilizan para representar información temporal, como fechas, horas, o marcas de tiempo. Son fundamentales en aplicaciones que requieren el seguimiento y registro de eventos en el tiempo.

4. Datos Booleanos

Los datos booleanos son valores lógicos que pueden ser verdaderos o falsos. Se utilizan en expresiones condicionales y operaciones de lógica booleana para tomar decisiones basadas en condiciones.

5. Datos Binarios

Los datos binarios son secuencias de bits que representan información en formato binario. Se utilizan para almacenar datos no estructurados, como imágenes, archivos, o contenido multimedia.

¿Qué es un Collation en base de datos?

Desde lo conceptual, la Intercalación (Collation en su término en inglés) hace referencia al patrón de bits que es utilizado dentro de una base de datos para representar y almacenar cada uno de los caracteres en campos de texto, y en consecuencia también se refiere a las reglas utilizadas para ordenar y comparar estos caracteres. En sí mismo la Intercalación asocia un valor único a cada letra dependiendo del idioma seleccionado.

Conclusiones

En conclusión, se logró conocer la importancia de los distintos tipos de datos y su correcta administración para evitar errores futuros y problemas de seguridad. También se comprendieron los conceptos básicos sobre las estructuras de datos, su calidad, los posibles fallos que pueden presentarse y las formas en que estos datos pueden ser almacenados de manera eficiente. Todo esto permite tener una base sólida para manejar información de forma más segura y ordenada.

Referencias Bibliográficas

AulaFacil. (s.f.). *Conversión entre sistemas*.

<https://www.aulafacil.com/cursos/hardware/arquitectura-de-computadores/conversion-entre-sistemas-133098>

ApInEm Web. (s.f.). *Los tipos de datos en programación*.

<https://www.apinem.com/tipos-de-datos-programacion/>

Alegsa, L. (2023, 11 de junio). *Definición de registro de memoria*.

https://www.alegsa.com.ar/Dic/registro_de_memoria.php

Alegsa, L. (2023, 01 de julio). *Definición de puntero*.

<https://www.alegsa.com.ar/Dic/puntero-programacion.php>

Datapeaker. (s.f.). *Consecuencias de la mala calidad de los datos en una organización*.

<https://datapeaker.com/data-warehouse/consecuencias-de-la-mala-calidad-de-los-datos-en-una-organizacion/>

Di Lotero, P. (2015, 24 de marzo). *SQL Server | intercalaciones (collations) en base de datos: ¿qué son y para qué sirven?*

<https://pablodiloreto.com/articulo-sql-server-intercalaciones-collations-en-base-de-datos-que-son-y-para-que-sirven/#:~:text=Desde%20lo%20conceptual%2C%20la%20Intercalaci%C3%B3n%20%28Collation%20en%20su,reglas%20utilizadas%20para%20ordenar%20y%20comparar%20estos%20caracteres.>

Equipo editorial de IONOS. (2020, 11 de septiembre) *Sistemas de archivos: qué son y cuáles son los más importantes*.

<https://www.ionos.mx/digitalguide/servidores/know-how/sistemas-de-archivos/#c263868>

Equipo editorial, Etecé. (2024, 29 de agosto). *Dato*. Enciclopedia Concepto.

<https://concepto.de/dato/>

Equipo editorial, Etecé. (2024, 29 de agosto). *Información*. Enciclopedia Concepto.

<https://concepto.de/informacion/>

IBM. (2022, 28 de abril). *¿Qué es la confiabilidad de los datos?*

<https://www.ibm.com/mx-es/topics/data-reliability>

Mastachi, P. (2023, 26 de marzo). *Cómo se almacenan los datos en el disco duro*. Centro Banamex. <https://www.centrobanamex.com.mx/como-se-almacenan-los-datos-en-el-disco-duro/>

ProgramaciónPro. (2024, 16 de mayo). *Tipos de datos usados en bases de datos: una guía completa*.

<https://programacionpro.com/tipos-de-datos-usados-en-bases-de-datos-una-guia-completa/>

R-Luis. (s.f.). *Puerto paralelo (bit, byte y nibble.)*.

<http://www.r-luis.xbot.es/puerto/bit01.html>

Rednec. (2024, 9 de septiembre). *Cómo garantizar la alta disponibilidad y protección de datos críticos en tu empresa*.

<https://rednec.com.co/como-garantizar-la-alta-disponibilidad-y-proteccion-de-datos-criticos-en-tu-empresa/>